

Deck BuilderCR



Giovanni
De Caro



Francesco
Maistirni



Mauro
Gorga



121 CARTE!!

Collezione carte

Trovate: 121/121



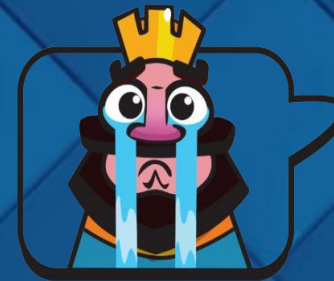
Per elisir



899,749,479,915 deck possibili!



Ho appena
iniziato a
giocare





COME
funziona?



FUNZIONE di fitness

Valuta il mazzo

Bilanciamento



23.1



Non è un mazzo
eccezionale

Statistiche carte



SOLUZIONE 1: Hill climbing

Stati «Vicini»

Mazzo casuale o
introdotto da un'
iterazione precedente



Fitness: 23.1

Sostituzione
carta casuale

Sostituzione
carta casuale

Sostituzione
carta casuale



Fitness: 26.3



Fitness: 24.9



4.5

Deck con fitness
migliore



Fitness: 26.3

Soluzione 1: Hill climbing

Risultati

Fitness:
57.9

L'Hill climbing tende
solamente a salire,
andando a trovare
sempre i soliti deck



Soluzione 2: Algoritmi genetici



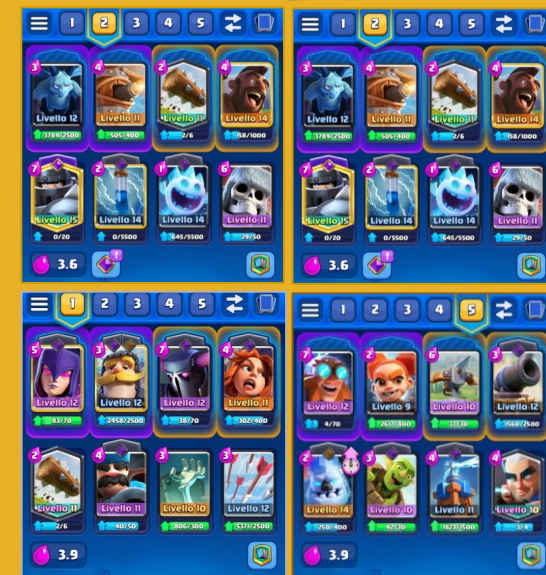
Soluzione 2: Algoritmi genetici

Operatori: Rank selection



Selezione in base alle probabilità

Mating pool



Soluzione 2: Algoritmi genetici

Operatori: Uniform crossover



Fitness: 29.4



Fitness: 18.1



Fitness: 26.8



Soluzione 2: Algoritmi genetici

Operatori: Random resetting mutation



Fitness: 26.8



Fitness: 27.5



Soluzione 2: Algoritmi genetici

Riepilogo

Generazione N



Rank selection

Mating pool



**Uniform
Crossover**

Generazione N + 1



Random resetting

Figli



Soluzione 2: Algoritmi genetici

Risultati



Fitness:42.1



Fitness:49.5



Fitness:43.3



Nonostante la fitness più bassa rispetto all'Hill climbing, i GA ci permettono di creare mazzi più diversi tra loro



GitHub: <https://github.com/girgio/Deck-BuilderCR>



GRazie per l'attenzione e buon divertimento

